AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos	Disciplina **Programação e Sistemas de Informação**	Ano/Turma: 1º/10ºI 2024/2025
Módulo(s): **M1 - Introdução à Programação e Algoritmia**	Avaliação Sumativa	Data: 01/10/2024

Nome: _____ Nº_____

A Professora: _____ Classif: (_____)_____ valores

TURNO 1

1. Represente em pseudocódigo e fluxograma um algoritmo que, comece por pedir 3 números ao utilizador, ler esses números, e calcular a sua soma, a sua média e o seu produto. No final, deve mostrar os resultados. (3 valores)

Média – somar os 3 números e dividir por 3

Produto – multiplicar os 3 números

2. Represente em pseudocódigo e fluxograma para um algoritmo que possa ser usado para calcular a área de uma circunferência. Deve começar por pedir a medida do raio ao utilizador, fazer o cálculo e mostrar o resultado. (4 valores)

Se a medida do raio é igual a r, a **area** = **pi * r** ^{2}

Considere pi = 3,1416

3. Represente em pseudocódigo e fluxograma um algoritmo para possa ser usado para pedir o nome do mês preferido ao utilizador e em seguida escrever: (4 valores)

"O seu mês preferido é " [nome do mês].

4. Represente em pseudocódigo e fluxograma um algoritmo para possa ser usado para calcular a medida de um cateto de um triângulo retângulo, pedindo as medidas da hipotenusa e do outro cateto ao utilizador. (3 valores)

Teorema de Pitágoras: $h^2 = c1^2 + c2^2$

5. Observe o seguinte algoritmo em pseudocódigo:

```
Início
        Variáveis n, t, p: inteiro;
        Escrever ("Introduza um número");
        Ler (n);
        t ← 3*n;
        p ← n*n;
        Escrever ("O triplo de ", n, " é ", t);
        Escrever ("O quadrado de ", n, " é ", p);
        Escrever ("Cálculos terminados!");
Fim.
```

a. A partir do pseudocódigo apresentado dê exemplo de:

3 valores

- **i.** Uma instrução de entrada de dados (input);
- **ii.** Uma instrução de atribuição de um valor a uma variável;
- **iii.** Uma instrução de saída de dados (output);

b. Quais serão as frases escritas no output do algoritmo se o valor introduzido para a variável **n** for:

3 valores

- **i.** 7
- **ii.** -2
- **iii.** 3